

Дисциплина «Базы данных»

Домашняя работа № 1

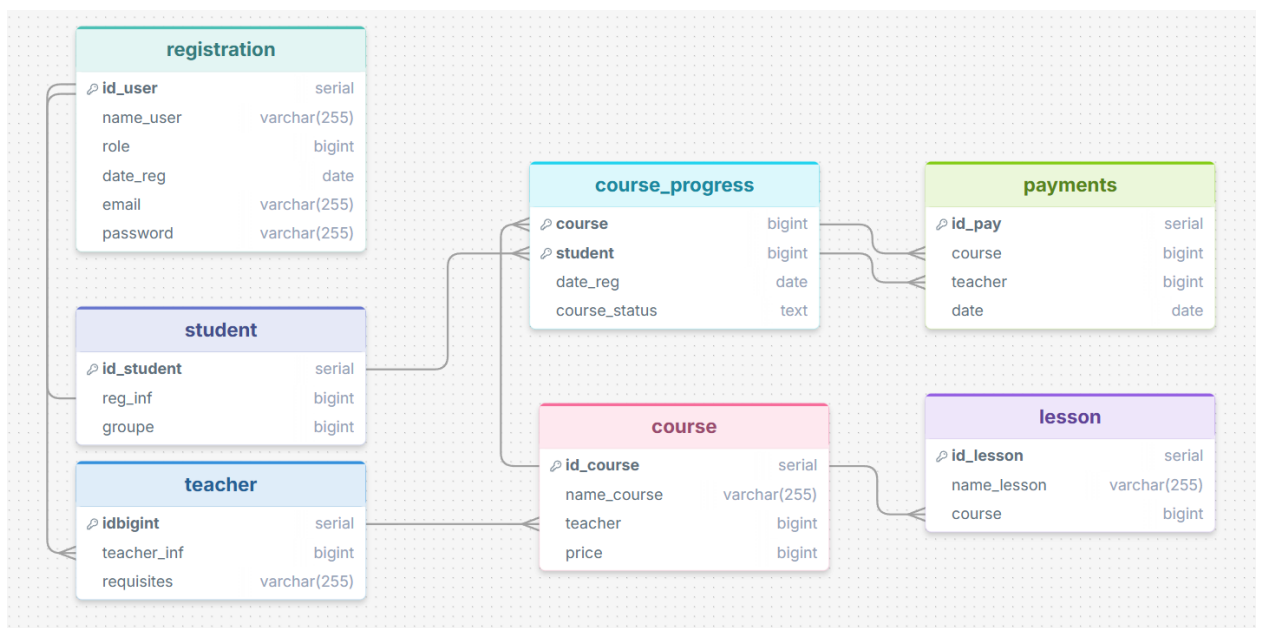
ФИО студента	Егорушкин Иван Сергеевич
Группа	ДЭ 16-25
Дата выполнения	

1. Концептуальная модель

Сущность	Назначение
registration	Бд для регистрации пользователей и разделении на студентов и преподавов, хранит в себе перс. данные
student	Профиль студента, ссылается на registration.
teacher	Профиль преподавателя, ссылается на registration + хранит реквизиты.
course	Курс, созданный преподавателем (ссылается на teacher)
lesson	Урок, входящий в курс (ссылается на курс)
course_progress	Запись студента на курс и статус его прохождения (ссылается на course и student)
review	Отзыв и оценка курса студентом (ссылается на course и student)
payments	Откат (в чурчхелах) препода за курс(ссылается на course и student)

2. Логическая модель

Составив концептуальную модель, реализовал ее в DrawSQL, где отобразил таблицы с их атрибутами, связи и зависимости.



В получившийся бд все связи за исключением таблицы course_progress являются неиндицируемыми тк имеют собственный FK, в course_progress FK составной из связи students + course.

3. Реализация SQL

На основе выше указанных моделей написал простой SQL код с созданием таблиц, указанием PRIMARY и FOREIGN KEY а так же остальных атрибутов

```
1. CREATE TABLE course(
2.     id_course SERIAL PRIMARY KEY,
3.     name_course VARCHAR(255) NOT NULL,
4.     teacher BIGINT NOT NULL,
5.     price BIGINT NOT NULL
6.     FOREIGN KEY(teacher) REFERENCES teacher(idbigint);
7. );
8.
9. CREATE TABLE lesson(
10.    id_lesson SERIAL PRIMARY KEY,
11.    name_lesson VARCHAR(255) NOT NULL,
12.    course BIGINT NOT NULL
13.    FOREIGN KEY(course) REFERENCES course(id_course);
14.);
15.
16.CREATE TABLE student(
17.    id_student SERIAL PRIMARY KEY,
18.    reg_inf BIGINT NOT NULL
19.    FOREIGN KEY(reg_inf) REFERENCES registration(id_user);
20.);
21.
22.CREATE TABLE teacher(
23.    idbigint SERIAL PRIMARY KEY,
24.    teacher_inf BIGINT NOT NULL,
25.    requisites VARCHAR(255) NOT NULL
26.    FOREIGN KEY(teacher_inf) REFERENCES registration(id_user);
27.);
28.
29.CREATE TABLE registration(
30.    id_user SERIAL PRIMARY KEY,
31.    name_user VARCHAR(255) NOT NULL,
32.    roles BIGINT NOT NULL,
33.    date_reg DATE NOT NULL,
34.    email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
35.    reg_password VARCHAR(255) NOT NULL
36.);
37.
38.CREATE TABLE course_progress(
39.    course BIGINT NOT NULL,
40.    student BIGINT NOT NULL,
41.    date_reg DATE NOT NULL,
42.    course_status TEXT NOT NULL
```

```
43.     PRIMARY KEY(course, student)
44.     FOREIGN KEY(student) REFERENCES student(id_student);
45.     FOREIGN KEY(course) REFERENCES course(id_course);
46.);
47.
48.CREATE TABLE payments(
49.     id_pay SERIAL PRIMARY KEY,
50.     course BIGINT NOT NULL,
51.     teacher BIGINT NOT NULL,
52.     dates DATE NOT NULL
53.     FOREIGN KEY(teacher) REFERENCES course_progress(student);
54.     FOREIGN KEY(course) REFERENCES course_progress(course);
55.);
```